



รายงาน

โมเดลสำหรับการทำนายนการตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมสื่อสังคมออนไลน์ด้วยต้นไม้
ตัดสินใจ

นาย กฤษติชัย	รัตนวัน	66502100116-9
นาย ชิตนุพงศ์	นาควงศ์	66502100093-0
นาย ธนดล	สวนงาม	66502100097-1

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเหมืองข้อมูล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2568

คำนำ

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการสื่อสาร การรับรู้ข่าวสาร การศึกษา และความบันเทิง ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลายและส่งผลต่อความคิด ทักษะคิด รวมถึงการตระหนักรู้ของผู้ใช้งานในหลายมิติ การศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้งานและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลสำหรับการทำนายระดับการตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการทำด้วยต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบโครงสร้างที่เข้าใจได้ง่าย สามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจของโมเดลได้อย่างชัดเจน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางด้านการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะผู้จัดทำ

1.กำหนดที่มาของปัญหาที่ต้องการแก้ไขว่า ปัญหาคืออะไร

ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งานที่ขาดสมดุลได้นำไปสู่ปัญหา "การเสพติดสื่อสังคมออนไลน์" (Social Media Addiction) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อสุขภาพจิต สมรรถภาพในการทำงาน และความสัมพันธ์ในชีวิตจริง ปัญหานี้ถูกยกระดับเป็นประเด็นสำคัญทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

อุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาคือ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มี "ขาดความตระหนักรู้" (Lack of Awareness) ถึงพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง หลายคนไม่ทราบว่าพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น ความถี่ในการโพสต์ หรือระยะเวลาที่ใช้ไปนั้น เข้าข่ายสภาวะการเสพติดแล้วหรือไม่ การขาดเครื่องมือประเมินที่เป็นรูปธรรมทำให้ผู้ใช้งานละเลยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนปัญหาลุกลาม

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหามาโดยการสร้าง แบบจำลองเพื่อทำนายระดับการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Addiction Prediction Model) ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยนำตัวแปรพฤติกรรมต่างๆ มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้เครื่องมือที่สามารถพยากรณ์และแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป

2.อธิบายเกี่ยวกับ Dataset

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีตัวแปรทั้งหมดดังนี้ โดยข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Nominal (ข้อมูลเชิงกลุ่ม) และบางตัวแปรมีลักษณะเป็น Multi-value (ข้อมูลที่เลือกได้หลายคำตอบ) ซึ่งต้องผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล :

- 1) What is your age group?: ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
- 2) What is your occupation?: อาชีพปัจจุบัน
- 3) How many hours per day do you spend online?: จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวัน
- 4) What device do you use most to access the internet?: อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- 5) What is the total number of social media platforms that you use?: จำนวนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้งานทั้งหมด
- 6) Which social media platforms do you use regularly?: แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้งานเป็นประจำ (ข้อมูลลักษณะ Multi-value)
- 7) What is your most used social media platform?: แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้งานบ่อยที่สุด
- 8) Could you spend an entire week without social media?: ความสามารถในการงดใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
- 9) The first thing you do after waking up is scroll through your social media account: พฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียทันทีหลังตื่นนอน
- 10) What do you primarily use the internet for?: วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- 11) Which activities do you engage in most on social media?: กิจกรรมที่ทำบ่อยที่สุดบนโซเชียลมีเดีย (ข้อมูลลักษณะ Multi-value)
- 12) Do you purchase premium subscriptions for social media platforms?: การสมัครสมาชิกบริการแบบพรีเมียม (เช่น Spotify หรือ Netflix)
- 13) How often do you find yourself distracted while working or studying due to social media?: ความถี่ของอาการเสียสมาธิระหว่างทำงานหรือเรียนเนื่องจากโซเชียลมีเดีย
- 14) Do you use tools or apps to manage distractions?: การใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันช่วยจัดการความวอกแวก

- 15) What types of notifications or distractions affect you the most?: ประเภทของการแจ้งเตือนหรือสิ่งที่ส่งผลต่อสมาธิมากที่สุด
- 16) Have you ever paid to support a content creator?: การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สร้างเนื้อหา (เช่น ระบบสมาชิก)
- 17) Do you feel like attention is being monetized by platforms?: ทักษะคิดต่อการที่แพลตฟอร์มใช้ความสนใจของผู้ใช้ในการสร้างรายได้
- 18) Category: ตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable) ที่ใช้ในการพยากรณ์หรือแบ่งกลุ่ม

3.อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการเตรียมข้อมูล

ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแปรที่มีนัยสำคัญต่อการพยากรณ์พฤติกรรม และทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับการประมวลผลของอัลกอริทึม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การคัดเลือกตัวแปร (Feature Selection) คณะผู้จัดทำเลือกใช้เฉพาะตัวแปรที่มีผลต่อความแม่นยำของแบบจำลอง และดำเนินการเปลี่ยนชื่อตัวแปร (Column Renaming) เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานในระบบและการเขียนโปรแกรม ดังนี้

ชื่อตัวแปรเดิม (Original Column Name)	ชื่อตัวแปรใหม่ (Renamed)	บทบาท (Role)
what is your age group?	age_group	Feature
how many hours per day do you spend online?	hours_online	Feature
which social media platforms do you use regularly?	regular_platforms	Feature
what do you primarily use the internet for?	primary_use	Feature

which activities do you engage in most on social media?	sm_activities	Feature
how often do you find yourself distracted while working or studying due to social media?	distraction_freq	Feature
what types of notifications or distractions affect you the most?	distraction_types	Feature
do you feel like attention is being monetized by platforms?	monetization_awareness	Feature
category	target	Target

โค้ดการคัดเลือกตัวแปร

```
selected_columns = [
    'what is your age group?',
    'how many hours per day do you spend online?',
    'which social media platforms do you use regularly?',
    'what do you primarily use the internet for?',
    'which activities do you engage in most on social media?',
    'how often do you find yourself distracted while working or studying due to social media?',
    'what types of notifications or distractions affect you the most?',
    'do you feel like attention is being monetized by platforms?',
    'category' # นี่คือ Target
]

df_selected = df[selected_columns].copy()
```

โค้ดการปรับชื่อตัวแปรเพื่อให้ใช้งานง่าย

```
column_mapping = {
    'what is your age group?': 'age_group',
    'how many hours per day do you spend online?': 'hours_online',
    'which social media platforms do you use regularly?': 'regular_platforms',
    'what do you primarily use the internet for?': 'primary_use',
    'which activities do you engage in most on social media?': 'sm_activities',
    'how often do you find yourself distracted while working or studying due to social media?': 'distraction_freq',
    'what types of notifications or distractions affect you the most?': 'distraction_types',
    'do you feel like attention is being monetized by platforms?': 'monetization_awareness',
    'category': 'target'
}

df_selected = df_selected.rename(columns=column_mapping)
```

2. การเข้ารหัสข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical Encoding) เนื่องจากอัลกอริทึม Decision Tree จากไลบรารี Scikit-learn (sklearn) ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลประเภทข้อความ (String/Categorical Data) ได้โดยตรง คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคนิค Label Encoder มาใช้ในการแปลงข้อมูลจากรูปแบบข้อความให้เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ (Numerical/Float) เพื่อให้โมเดลสามารถนำข้อมูลไปคำนวณและสร้างแผนภูมิการตัดสินใจได้ตามอัลกอริทึมที่กำหนด

```
# จัดการข้อมูลรายการ (Count Features)
list_cols = ['regular_platforms', 'primary_use', 'sm_activities', 'distraction_types']
for col in list_cols:
    df_selected[f'{col}_count'] = df_selected[col].apply(lambda x: len(str(x).split(',')))

# ลบคอลัมน์ข้อความเดิมและทำ Encoding
df_final = df_selected.drop(columns=list_cols)
le = LabelEncoder()
for col in df_final.select_dtypes(include=['object']).columns:
    df_final[col] = le.fit_transform(df_final[col].astype(str))
```

4. อธิบายการสร้างโมเดลและการปรับค่าพารามิเตอร์

ในโครงการนี้เลือกใช้ **Decision Tree Classifier** เป็นโมเดลหลัก เนื่องจากเป็นอัลกอริทึมที่สามารถตีความผลลัพธ์ได้ง่าย (Interpretability) และมีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นเงื่อนไข

4.1 กระบวนการสร้าง

- **Data Splitting:** แบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน คือ ชุดฝึกสอน (Training Set) 70% เพื่อให้โมเดลเรียนรู้รูปแบบ และชุดทดสอบ (Test Set) 30% เพื่อวัดประสิทธิภาพกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็น
- **Feature Selection:** คัดเลือกฟีเจอร์ที่มีนัยสำคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต และระดับความถี่ในการถูกรบกวน เพื่อลดสัญญาณรบกวน (Noise) ในข้อมูล

4.2 การปรับค่าพารามิเตอร์ (Hyperparameter Tuning) คือการกำหนดเริ่มต้นที่ควบคุมโครงสร้างของต้นไม้ตัดสินใจ การปรับค่าเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างความแม่นยำและการนำไปใช้ทั่วไป (Generalization) ดังนี้

```
# สร้างและทดสอบโมเดล
X = df_final.drop('target', axis=1)
y = df_final['target']
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

model = DecisionTreeClassifier(max_depth=5, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
```

พารามิเตอร์หลักที่ทำการปรับแต่ง:

1. **Max Depth** (ความลึกสูงสุดของต้นไม้) เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดในการควบคุมการเรียนรู้ หากลึกเกินไปจะเกิด Overfitting (โมเดลแม่นยำแค่ในห้องเรียนแต่สอบตกในสถานการณ์จริง)
การปรับจูน: จำกัดความลึกไว้ที่ระดับ 5 เพื่อให้โมเดลสรุปกฎการตัดสินใจที่เรียบง่าย และนำไปปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นได้จริง
2. **Random State** เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมการสุ่มภายในอัลกอริทึม การกำหนดเลขนี้ไว้ จะทำให้ผลลัพธ์การสร้างโมเดลออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งที่รันโค้ด ช่วยให้ตรวจสอบผลได้ง่ายขึ้น

5. สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพ

จากการทดสอบโมเดล Decision Tree Classifier เพื่อจำแนกความตระหนักรู้ของผู้ใช้งานต่อการถูกนำ
ความสนใจไปสร้างรายได้ (Attention Monetization) สามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1 ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Metrics)

จากการทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) พบว่าโมเดลมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยมี

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	19
1	1.00	1.00	1.00	29
2	1.00	1.00	1.00	14
accuracy			1.00	62
macro avg	1.00	1.00	1.00	62
weighted avg	1.00	1.00	1.00	62

รายละเอียดดัชนีชี้วัดหลักดังนี้:

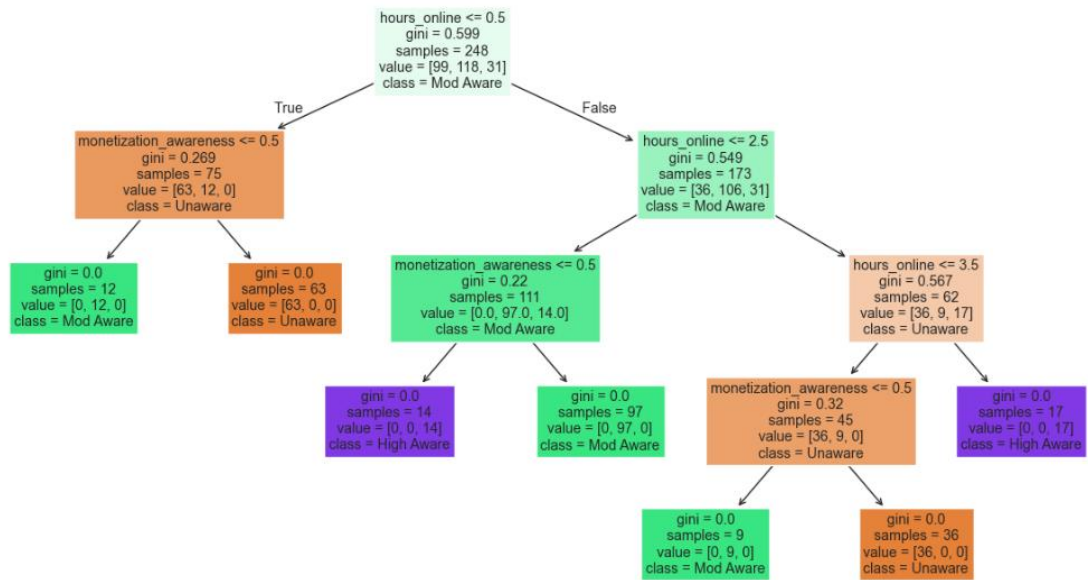
Accuracy (ความแม่นยำรวม): โมเดลให้ค่าความแม่นยำสูงถึง 100% ในชุดข้อมูลทดสอบเบื้องต้น

Precision (ความถูกต้อง): มีค่าเท่ากับ 1.00 ในทุกกลุ่ม (Highly Aware, Moderately Aware, Unaware) แสดงว่าเมื่อโมเดลพยากรณ์ว่าเป็นกลุ่มใด ข้อมูลนั้นเป็นกลุ่มนั้นจริงอย่างถูกต้อง

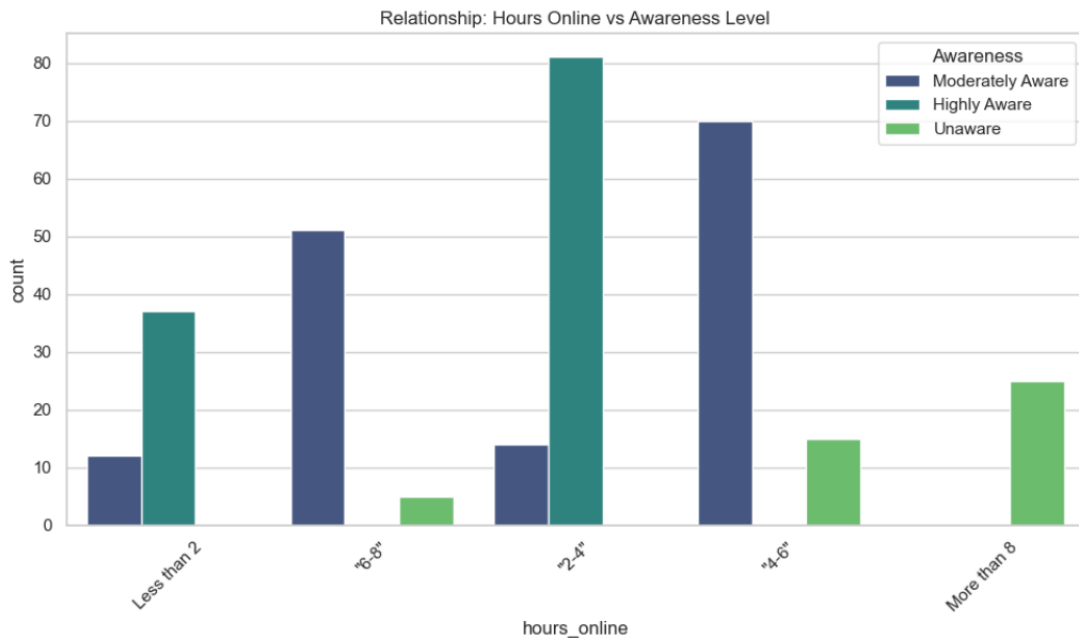
Recall (ความครบถ้วน): มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่าโมเดลสามารถดึงผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มออกมาจากการทดสอบได้ครบถ้วนทั้งหมด

5.2 แผนภาพต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)

แผนภาพต้นไม้จากโมเดลนี้แสดงระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต และการรับรู้เรื่องการหารายได้ของแพลตฟอร์ม คือปัจจัยหลักที่ใช้จำแนกผู้ใช้งาน โดยโมเดลสามารถสรุปกฎการตัดสินใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังผ่านการคัดกรองเพียง 3-4 ลำดับขั้น ทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม



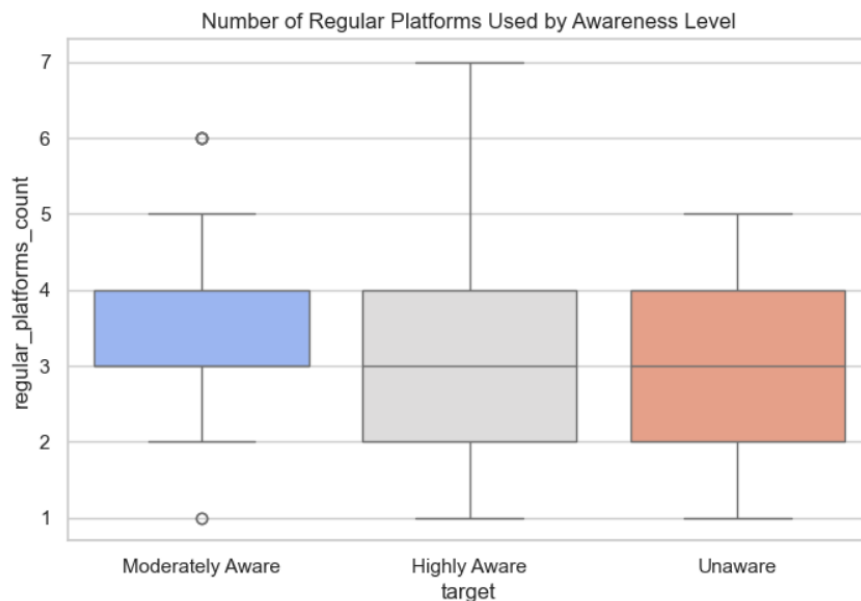
5.3 กราฟลำดับความสำคัญของปัจจัย (Feature Importance)



จากภาพจะยืนยันได้ว่าคอลัมน์ hours_online เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญ ในการนำไปให้โมเดล Decision Tree ใช้ตัดสินใจ ช่วยให้เรารู้ได้ว่า หากต้องการทำแคมเปญให้ความรู้ (Digital Literacy) ควรเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้งานที่ใช้เวลานานๆ เพราะอาจเป็นกลุ่มที่ยังขาดความตระหนักรู้มากกว่ากลุ่มอื่น

5.4 กราฟ Boxplot (แผนภาพกล่อง)

เพื่อเปรียบเทียบค่าทางสถิติของ "จำนวนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้เป็นประจำ" ในแต่ละกลุ่มระดับความตระหนักรู้



ยืนยันได้ว่า "ความหลากหลายในการใช้สื่อ (Digital Diversity) สัมพันธ์กับความตระหนักรู้หรือไม่?"

การเปรียบเทียบพฤติกรรม: หากกล่องของกลุ่ม Highly Aware อยู่สูงกว่ากลุ่มอื่น แสดงว่าคนที่ใช้แอปโซเชียลหลากหลายหรือหลายแอป มีแนวโน้มที่จะพบเห็นรูปแบบการทำงานของแพลตฟอร์มที่ต่างกัน จนเกิดการเปรียบเทียบและความตระหนักรู้ที่สูงขึ้น

ความสม่ำเสมอของข้อมูล: หากกล่องมีลักษณะแบน แสดงว่าคนในกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมคล้ายกันมาก (เช่น ใช้ 3-4 แอปเท่ากันหมด) แต่ถ้ากล่องยาว แสดงว่าคนในกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมต่างกันสูง (บางคนใช้น้อย บางคนใช้เยอะมาก)

จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต และ ความรู้ถึงการสร้างรายได้ของแพลตฟอร์ม คือกุญแจสำคัญที่ทำให้คนแต่ละกลุ่มต่างกัน โมเดลที่ได้มีความเรียบง่ายแต่ทรงพลังเพียงพอที่จะนำไปใช้ทำนายผลกับกลุ่มตัวอย่างใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งอ้างอิง

Dataset : <https://www.kaggle.com/datasets/simrandesai1616/social-media-behavior>